



Planejamento do Banco — Loja Online (Pedidos)

Objetivo: planejar a estrutura de dados (tabelas, relações e Option Sets) para um sistema web de gerenciamento de pedidos de clientes de uma loja on-line.

1) Mapeamento de Entidades (Data Types / Tabelas)

Entidade	Finalidade	Campos principais (sugestão)
Usuário (Admin/Atendente)	Quem opera o sistema	id, nome, email, senha (hash), role/perfil, status, criado_em
Cliente	Quem compra na loja	id, nome, email, telefone, documento CPF/CNPJ, criado_em, observações
Endereço	Endereços do cliente (entrega/cobrança)	id, cliente_id, tipo (entrega/cobrança), CEP, rua, número, complemento, bairro, cidade, UF, principal?
Produto	Catálogo de itens vendidos	id, SKU, nome, descrição, preço, status, estoque (opcional), categoria_id (opcional)
Categoria	Organização do catálogo	id, nome, categoria_pai_id (opcional), status
Pedido	Compra do cliente (cabeçalho)	id, numero_pedido, cliente_id, endereco_entrega_id, status_pedido, status_pagamento, status_fulfillment, subtotal, frete, desconto, total, criado_em
Item do Pedido	Itens dentro do pedido	id, pedido_id, produto_id, quantidade, preco_unitario, desconto_item (opcional), total_item
Pagamento	Registros de pagamento do pedido	id, pedido_id, metodo, status_pagamento, valor, transacao_id

Entidade	Finalidade	Campos principais (sugestão)
		(gateway), pago_em (opcional)
Entrega Shipment)	Rastreamento/logística do pedido	id, pedido_id, transportadora, codigo_rastreio, status_entrega, enviado_em (opcional), entregue_em (opcional)
Cupom / Promoção (opcional)	Descontos padronizados	id, codigo, tipo (percentual/valor), valor, status, inicio_em, fim_em

Observação: “Pedido” é o equivalente ao “Orçamento” do exemplo — é a entidade que aponta para Cliente. Itens, Pagamento e Entrega apontam para Pedido.

2) Otimização de Relações (com prevenção de “Lista de X” > 100)

Relações (regra: sempre do “muitos” → “um”)

- Pedido → Cliente: `pedido.cliente_id` (ou `cliente` como referência)
-
- Item do Pedido → Pedido: `item.pedido_id`
- Item do Pedido → Produto: `item.produto_id`
- Pagamento → Pedido: `pagamento.pedido_id`
- Entrega → Pedido: `entrega.pedido_id`

Endereço Produto → Categoria (opcional): `produto.categoria_id` →
 Cliente: `endereco.cliente_id`

Por que isso atende a “regra de rigor”?

- Um cliente pode ter **muitos** pedidos ao longo do tempo; então **não** criamos `cliente.lista_de_pedidos`.
- Em vez disso, a tela/listagem “Pedidos do Cliente” é uma consulta/filtragem na tabela Pedido por `cliente_id`.

3) Option Sets (Conjuntos de Opções) — sem hardcode

Use esses conjuntos em campos do tipo "status"/"select" no banco e nas regras do sistema.

Nunca armazenar tokens, chaves de API ou dados sensíveis aqui.

3.1 Status do Pedido (status_pedido)

- Rascunho
- Aguardando pagamento
- Pago
- Em separação
- Enviado
- Entregue
- Cancelado
- Reembolsado

3.2 Status do Pagamento (status_pagamento)

- Pendente
- Autorizado
- Pago
- Recusado
- Estornado
- Chargeback

3.3 Status da Entrega (status_entrega / fulfillment)

- Não iniciado
- Em separação
- Postado/Enviado
- Em trânsito
- Saiu para entrega
- Entregue
- Devolvido
- Extraviado

3.4 Método de Pagamento (metodo_pagamento)

- Cartão de crédito
- Cartão de débito
- Pix
- Boleto
- Transferência

3.5 Status do Produto (status_produto)

- Ativo
- Inativo
- Esgotado

3.6 Perfil do Usuário (role/perfil)

- Admin
- Atendente
- Estoquista (opcional)
- Financeiro (opcional)